

4.1 a. 是, M 接受 0100, b. 否, M 拒绝 011

c. 否 格式不对 e. 否, 由 a 知, M 接受语言非空

f. 是. DFA 与它自己等价

4.2 $EQ = \{ \langle A, R \rangle \mid A \text{ 是 DFA, } R \text{ 是正则表达式, } L(A) = L(R) \}$

构造判定器 T : 对输入 $\langle A, R \rangle$ 检查 A 是否为 DFA, R 是否为正则表达式, 然后将 R 转换为 DFA: B , 判断 A 与 B 是否等价.

若 $L(A) = L(B)$, 接受, 否则拒绝.

4.3. 已知 $EDFA$ 可判定, 那么它对应判定器 T 中把接受、拒绝互换得到 T' 即为 ALL_{DFA} 的判定器. 从而得证

因为识别 Σ^* 的 A 与 $EDFA$ 中识别 $\emptyset$ 的 A 互补.

4.15. 设 $B = \Sigma^* \mid \mid \Sigma^*$, 输入 $\langle R \rangle$, 将 R 转换成新

DFA: D_R , 再构造识别 B 的 DFA: D_B , 构造交集 DFA: C , 使

$L(C) = L(R) \cap B$, 然后运行 $EDFA$ 判定 $L(C)$ 是否为空, 非空则接受, 空则拒绝.

$\therefore A$ 可判定